Постквантовые криптосистемы

Лекция 2

доц. Чижов Иван В.

2 марта 2026 г.

План

Первый раздел

Что такое постквантовая криптография

Понятие криптосистемы с открытым ключом

Линейные коды, исправляющие ошибки

[1/4]Первый раздел

Заголовок слайда

This is some text in the first frame. This is some text in the first frame. This is some text in the first frame.

Курсивный шрифт.

Привлечение внимания (alert).

Курсивный жирный шрифт.

A simple slide

This slide consists of some text with a number of bullet points:

- the first, very @important@, point!
- the previous point shows the use of the special markup which translates to the Beamer specific *alert* command for highlighting text.

The above list could be numbered or any other type of list and may include sub-lists.

A more complex slide

This slide illustrates the use of Beamer blocks. The following text, with its own headline, is displayed in a block:

Теорема (Org mode increases productivity)

- org mode means not having to remember LaTeX commands.
- it is based on ascii text which is inherently portable.
- Emacs!

□

Тестируем оверлеи

Этот текст только на слайде 1.
This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1

Тестируем оверлеи

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1
- Text visible on slide 2

Тестируем оверлеи

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1
- Text visible on slide 2
- Text visible on slide 3

Тестируем оверлеи

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1
- Text visible on slide 2
- Text visible on slide 3
- Text visible on slide 4

Прямоугольные треугольники

Определение

Прямоугольным треугольником называется треугольник, у которого один угол равен 90 градусов.

Прямоугольные треугольники

Теорема

Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, т.е.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

Прямоугольные треугольники

Теорема

Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, т.е.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

Доказательство.

Доказательство очень простое! $\square$

Прямоугольные треугольники

Теорема

Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, т.е.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

Замечание

Множество решений уравнения (2) называется пифагоровыми тройками. Обозначим их символом $\mathcal{C}$ (каллиграфическое C). Очевидно, что $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^3$. А это множество $\mathcal{B}$ (Каллиграфическое B).

Two-column slide

This is a text in first column.

$$E = mc^2.$$

- First item
- Second item

This text will be in the second column and on a second thoughts, this is a nice looking layout in some cases.

Окружения без нумерации

Утверждение

Небольшое утверждение, которое ничего не постулирует, а просто показывается различные формулы, например, 2^x или $f(x) = x^2 + ax + b$. Также вот ещё одна формула

$$\int \frac{e^x}{x^2} dx = Ei(x) - \frac{e^x}{x} + C.$$

Конец утверждения.

Окружения без нумерации II

Лемма

Небольшая лемма, которая демонстрирует начертание разных математических элементов.
Это векторы: $\mathbf{a}, \boldsymbol{\alpha}, \mathbf{x}$
А это матрицы: $\mathbf{A}, \boldsymbol{\Gamma}, \mathbf{X}$
Это элементы групп: $\sigma, \mathrm{a}, \mathrm{x}$
Это алгебраические структуры (в основном группы): $\mathrm{S}_n, \mathrm{GL}_k(q), \mathbb{F}_q$
Это поля и кольца: $\mathbb{Z}, \mathbb{F}, \mathbb{N}, \mathbb{R}\mathbb{R}, \mathbb{C}$
Это коды, линейные пространства: $\mathcal{C}, \mathcal{A}, \mathcal{K}, \mathcal{M}$
Это алгоритмы: Dec, Enc, KGen, pk
Это классы сложности: P, NP

Окружения без нумерации III и оверлеи

Очень важное утверждение

Это утверждение не имеет номера и содержит немного текста.

Определение (простое)

Прямоугольным треугольником называется треугольник, у которого есть угол равный 90 градусам.

Окружения без нумерации III и оверлеи

Определение (простое)

Прямоугольным треугольником называется треугольник, у которого есть угол равный 90 градусам.

Окружения без нумерации III и оверлеи

Пример

Примером прямоугольного треугольника является равнобедренный треугольник с углами при основании $\pi/4$.

Вставка картинок

- Картинка с главным зданием МГУ и корпусов факультета вычислительной математики и кибернетики.

Вставка картинок

- Картинка с главным зданием МГУ и корпусов факультета вычислительной математики и кибернетики.
- Очень красивые здания.

Вставка картинок

- Картинка с главным зданием МГУ и корпусов факультета вычислительной математики и кибернетики.
- Очень красивые здания.
- Приезжайте на Воробьевы горы, чтобы их увидеть лично.

Раскраска формул.

Теорема

Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, т.е.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{2}$$

Раскраска формул.

Теорема

Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, т.е.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{2}$$

Первый катет

Раскраска формул.

Теорема

Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, т.е.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{2}$$

Второй катет

Раскраска формул.

Теорема

Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, т.е.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{2}$$

Гипотенуза

[2/4]Что такое постквантовая криптография

Квантовые алгоритмы

- Алгоритм Шора (целочисленной факторизации и дискретного логарифмирования в коммутативной конечной группе)

Квантовые алгоритмы

- Алгоритм Шора (целочисленной факторизации и дискретного логарифмирования в коммутативной конечной группе)
- Алгоритм Гровера (поиска элемента в неупорядоченном массиве)

Классификация криптографических механизмов

Используем окружение `block`.

По назначению (обычный `block`)

Классификация криптографических механизмов

Используем окружение `block`.

По назначению (обычный `block`)

- Шифрование: решает задачу обеспечения секретности сообщения

Классификация криптографических механизмов

Используем окружение `block`.

По назначению (обычный `block`)

- Шифрование: решает задачу обеспечения секретности сообщения
- Аутентификация/подпись: решает задачу обеспечения целостности сообщения

Классификация криптографических механизмов

Используем окружение `block`.

По назначению (обычный `block`)

- Шифрование: решает задачу обеспечения секретности сообщения
- Аутентификация/подпись: решает задачу обеспечения целостности сообщения
  - Нужно убедиться в авторстве источника сообщений

Классификация криптографических механизмов

Используем окружение `block`.

По назначению (обычный `block`)

- Шифрование: решает задачу обеспечения секретности сообщения
- Аутентификация/подпись: решает задачу обеспечения целостности сообщения
  - Нужно убедиться в авторстве источника сообщений
  - Нужно убедиться, что сообщение при передаче не изменилось

Классификация криптографических механизмов

Используем окружение `block`.

По назначению (обычный `block`)

- Шифрование: решает задачу обеспечения секретности сообщения
- Аутентификация/подпись: решает задачу обеспечения целостности сообщения
  - Нужно убедиться в авторстве источника сообщений
  - Нужно убедиться, что сообщение при передаче не изменилось

По типу (`alertblock`)

Классификация криптографических механизмов

Используем окружение `block`.

По назначению (обычный `block`)

- Шифрование: решает задачу обеспечения секретности сообщения
- Аутентификация/подпись: решает задачу обеспечения целостности сообщения
  - Нужно убедиться в авторстве источника сообщений
  - Нужно убедиться, что сообщение при передаче не изменилось

По типу (`alertblock`)

- С секретным ключом (один и тот же ключ у отправителя и получателя)

Классификация криптографических механизмов

Используем окружение `block`.

По назначению (обычный `block`)

- Шифрование: решает задачу обеспечения секретности сообщения
- Аутентификация/подпись: решает задачу обеспечения целостности сообщения
  - Нужно убедиться в авторстве источника сообщений
  - Нужно убедиться, что сообщение при передаче не изменилось

По типу (`alertblock`)

- С секретным ключом (один и тот же ключ у отправителя и получателя)
- С открытым ключом (у отправителя и получателя разные ключи)

Что будет после появления многокубитного квантового компьютера

Влияние квантовых алгоритмов (`exampleblock`)

Что будет после появления многокубитного квантового компьютера

Влияние квантовых алгоритмов (`exampleblock`)

- Схемы с секретным ключом — увеличение длины ключа в 2 раза

Что будет после появления многокубитного квантового компьютера

Влияние квантовых алгоритмов (`exampleblock`)

- Схемы с секретным ключом — увеличение длины ключа в 2 раза
- Схемы с открытым ключом — полностью не стойкие.

Постквантовые задачи (нумерованный список)

1. Задача решения системы нелинейных (квадратных) уравнения над конечным полем (например, над $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$). Примеры: Oil and Vinegar, RAINBOW

Постквантовые задачи (нумерованный список)

1. Задача решения системы нелинейных (квадратных) уравнения над конечным полем (например, над $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$). Примеры: Oil and Vinegar, RAINBOW
2. Задача декодирования линейного кода. Примеры: Classic McEliece, PALOMA, HQC-KEM (FIPS-207)

Постквантовые задачи (нумерованный список)

1. Задача решения системы нелинейных (квадратных) уравнения над конечным полем (например, над $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$). Примеры: Oil and Vinegar, RAINBOW
2. Задача декодирования линейного кода. Примеры: Classic McEliece, PALOMA, HQC-KEM (FIPS-207)
3. Задача декодирования целочисленной решетки. Примеры: ML-DSA (Crystal Dilithium, FIPS-204), FN-DSA (Falcon, FIPS-206), ML-KEM (Crystal Kyber, FIPS-203)

Постквантовые задачи (нумерованный список)

1. Задача решения системы нелинейных (квадратных) уравнения над конечным полем (например, над $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$). Примеры: Oil and Vinegar, RAINBOW
2. Задача декодирования линейного кода. Примеры: Classic McEliece, PALOMA, HQC-KEM (FIPS-207)
3. Задача декодирования целочисленной решетки. Примеры: ML-DSA (Crystal Dilithium, FIPS-204), FN-DSA (Falcon, FIPS-206), ML-KEM (Crystal Kyber, FIPS-203)
4. Задача построения коллизии для хеш-функции. Примеры: SLH-DSA (SPHINCS+, FIPS-205).

Постквантовые задачи (нумерованный список)

1. Задача решения системы нелинейных (квадратных) уравнения над конечным полем (например, над $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$). Примеры: Oil and Vinegar, RAINBOW
2. Задача декодирования линейного кода. Примеры: Classic McEliece, PALOMA, HQC-KEM (FIPS-207)
3. Задача декодирования целочисленной решетки. Примеры: ML-DSA (Crystal Dilithium, FIPS-204), FN-DSA (Falcon, FIPS-206), ML-KEM (Crystal Kyber, FIPS-203)
4. Задача построения коллизии для хеш-функции. Примеры: SLH-DSA (SPHINCS+, FIPS-205).
5. Задача поиска изогении эллиптической кривой. Пример: SIDH.

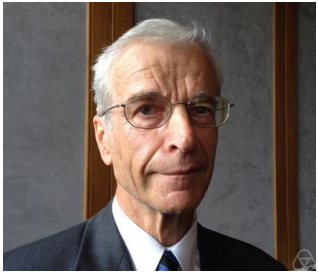
[3/4]Понятие криптосистемы с открытым ключом

Когда появилась криптография на кодах (тестируем картинки)

Рис. 1: Роберт Мак-Элис (1942 – 2019), проф. Калифорнийского института технологий (Caltech)

- Криптосистема Мак-Элиса (1978 г., Р. Мак-Элис)

Что будем рассматривать далее (много картинок)



- Криптосистема Мак-Элиса (1978 г., Р. Мак-Элис)
- Криптосистема Нидеррайтера (1986 г., Г. Нидеррайтер).
- Криптосистема Алехновича (2003 г., М. Алехнович)

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение

Криптосистемой с открытым ключом называется тройка алгоритмов $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Алгоритм генерации ключей KGen)

- Полиномиальный вероятностный алгоритм (п.в.а.)

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение

Криптосистемой с открытым ключом называется тройка алгоритмов $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Алгоритм генерации ключей KGen)

- Полиномиальный вероятностный алгоритм (п.в.а.)
- $(\mathsf{sk}, \mathsf{pk}) \leftarrow \mathsf{KGen}(1^n)$.

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение

Криптосистемой с открытым ключом называется тройка алгоритмов $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Алгоритм генерации ключей KGen)

- Полиномиальный вероятностный алгоритм (п.в.а.)
- $(\mathsf{sk}, \mathsf{pk}) \leftarrow \mathsf{KGen}(1^n)$.
- $n \in \mathbb{N}$ — параметр безопасности;

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение

Криптосистемой с открытым ключом называется тройка алгоритмов $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Алгоритм генерации ключей KGen)

- Полиномиальный вероятностный алгоритм (п.в.а.)
- $(\mathsf{sk}, \mathsf{pk}) \leftarrow \mathsf{KGen}(1^n)$.
- $n \in \mathbb{N}$ — параметр безопасности;
- $\mathsf{sk} \in \{0,1\}^\star$ — секретный ключ или ключ расшифрования;

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение

Криптосистемой с открытым ключом называется тройка алгоритмов $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Алгоритм генерации ключей KGen)

- Полиномиальный вероятностный алгоритм (п.в.а.)
- $(\mathsf{sk}, \mathsf{pk}) \leftarrow \mathsf{KGen}(1^n)$.
- $n \in \mathbb{N}$ — параметр безопасности;
- $\mathsf{sk} \in \{0,1\}^*$ — секретный ключ или ключ расшифрования;
- $\mathsf{pk} \in \{0,1\}^*$ — открытый ключ или ключ шифрования.

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.
- $c \leftarrow \mathsf{Enc}(pk, m) = \mathsf{Enc}_{\mathsf{pk}}(m)$

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.
- $c \leftarrow \mathsf{Enc}(pk, m) = \mathsf{Enc}_{\mathsf{pk}}(m)$
- pk — открытый ключ (второй выход алгоритма KGen);

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.
- $c \leftarrow \mathsf{Enc}(pk, m) = \mathsf{Enc}_{\mathsf{pk}}(m)$
- pk — открытый ключ (второй выход алгоритма KGen);
- $m \in \mathcal{M} \subseteq \{0,1\}^*$ — секретное сообщение;

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.
- $c \leftarrow \mathsf{Enc}(pk, m) = \mathsf{Enc}_{\mathsf{pk}}(m)$
- pk — открытый ключ (второй выход алгоритма KGen);
- $m \in \mathcal{M} \subseteq \{0,1\}^*$ — секретное сообщение;
- $c \in \{0,1\}^*$ — шифр-текст сообщения m на ключе pk.

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.
- $c \leftarrow \mathsf{Enc}(pk, m) = \mathsf{Enc}_{\mathsf{pk}}(m)$
- pk — открытый ключ (второй выход алгоритма KGen);
- $m \in \mathcal{M} \subseteq \{0,1\}^*$ — секретное сообщение;
- $c \in \{0,1\}^*$ — шифр-текст сообщения m на ключе pk.

Определение (Расшифрования Dec)

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.
- $c \leftarrow \mathsf{Enc}(pk, m) = \mathsf{Enc}_{\mathsf{pk}}(m)$
- pk — открытый ключ (второй выход алгоритма KGen);
- $m \in \mathcal{M} \subseteq \{0,1\}^*$ — секретное сообщение;
- $c \in \{0,1\}^*$ — шифр-текст сообщения m на ключе pk.

Определение (Расшифрования Dec)

- полиномиальный детерминированный алгоритм (п.д.а.)

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.
- $c \leftarrow \mathsf{Enc}(pk, m) = \mathsf{Enc}_{\mathsf{pk}}(m)$
- pk — открытый ключ (второй выход алгоритма KGen);
- $m \in \mathcal{M} \subseteq \{0,1\}^\star$ — секретное сообщение;
- $c \in \{0,1\}^\star$ — шифр-текст сообщения m на ключе pk.

Определение (Расшифрования Dec)

- полиномиальный детерминированный алгоритм (п.д.а.)
- $m \leftarrow \mathsf{Dec}(\mathsf{sk}, c) = \mathsf{Dec}_{\mathsf{sk}}(c)$

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.
- $c \leftarrow \mathsf{Enc}(pk, m) = \mathsf{Enc}_{\mathsf{pk}}(m)$
- pk — открытый ключ (второй выход алгоритма KGen);
- $m \in \mathcal{M} \subseteq \{0,1\}^*$ — секретное сообщение;
- $c \in \{0,1\}^*$ — шифр-текст сообщения m на ключе pk.

Определение (Расшифрования Dec)

- полиномиальный детерминированный алгоритм (п.д.а.)
- $m \leftarrow \mathsf{Dec}(\mathsf{sk}, c) = \mathsf{Dec}_{\mathsf{sk}}(c)$
- sk — секретный ключ (первый выход алгоритма KGen);

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.
- $c \leftarrow \mathsf{Enc}(pk, m) = \mathsf{Enc}_{\mathsf{pk}}(m)$
- pk — открытый ключ (второй выход алгоритма KGen);
- $m \in \mathcal{M} \subseteq \{0,1\}^\star$ — секретное сообщение;
- $c \in \{0,1\}^\star$ — шифр-текст сообщения m на ключе pk.

Определение (Расшифрования Dec)

- полиномиальный детерминированный алгоритм (п.д.а.)
- $m \leftarrow \mathsf{Dec}(\mathsf{sk}, c) = \mathsf{Dec}_{\mathsf{sk}}(c)$
- sk — секретный ключ (первый выход алгоритма KGen);
- $c \in \{0,1\}^\star$ — шифр-текст

Криптосистема с открытым ключом $\Pi = (\mathsf{KGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$

Определение (Шифрование Enc)

- п.в.а.
- $c \leftarrow \mathsf{Enc}(pk, m) = \mathsf{Enc}_{\mathsf{pk}}(m)$
- pk — открытый ключ (второй выход алгоритма KGen);
- $m \in \mathcal{M} \subseteq \{0,1\}^*$ — секретное сообщение;
- $c \in \{0,1\}^*$ — шифр-текст сообщения m на ключе pk.

Определение (Расшифрования Dec)

- полиномиальный детерминированный алгоритм (п.д.а.)
- $m \leftarrow \mathsf{Dec}(\mathsf{sk}, c) = \mathsf{Dec}_{\mathsf{sk}}(c)$
- sk — секретный ключ (первый выход алгоритма KGen);
- $c \in \{0,1\}^*$ — шифр-текст
- $m \in \mathcal{M} \subseteq \{0,1\}^*$ — секретное сообщение.

[4/4]Линейные коды, исправляющие ошибки

Линейные коды

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов

Линейные коды

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.

Линейные коды

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.

Линейные коды

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
- $[n, k]$-код — линейное подпространство размерности k пространства $\mathbb{F}_2^n$.

Линейные коды

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
- $[n, k]$-код — линейное подпространство размерности k пространства $\mathbb{F}_2^n$.
- $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ — слово (кодовое слово);

Линейные коды

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
- $[n, k]$-код — линейное подпространство размерности k пространства $\mathbb{F}_2^n$.
- $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ — слово (кодовое слово);
- n — длина кода, k — размерность кода;

Линейные коды

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
- $[n, k]$-код — линейное подпространство размерности k пространства $\mathbb{F}_2^n$.
- $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ — слово (кодовое слово);
- n — длина кода, k — размерность кода;
- $R = \frac{k}{n}$ — скорость передачи, $r = n - k$ — избыточность;

Линейные коды

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
- $[n, k]$-код — линейное подпространство размерности k пространства $\mathbb{F}_2^n$.
- $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ — слово (кодовое слово);
- n — длина кода, k — размерность кода;
- $R = \frac{k}{n}$ — скорость передачи, $r = n - k$ — избыточность;
- $|\mathcal{C}| = 2^k$ — мощность кода (число слов).

Линейные коды

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
- $[n, k]$-код — линейное подпространство размерности k пространства $\mathbb{F}_2^n$.
- $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ — слово (кодовое слово);
- n — длина кода, k — размерность кода;
- $R = \frac{k}{n}$ — скорость передачи, $r = n - k$ — избыточность;
- $|\mathcal{C}| = 2^k$ — мощность кода (число слов).
- Порождающая матрица $[n, k]$-кода $\mathcal{C}$ — $(k \times n)$-матрица, строками которой являются базисные векторы $\mathcal{C}$.

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
  - $\mathbb{F}_2^3$:

$$(000), (001), (010), (011), (100), (101), (110), (111).$$

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
  - $\mathbb{F}_2^3$:
    $$(000), (001), (010), (011), (100), (101), (110), (111).$$
  - $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n \Rightarrow \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n$.

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
  - $\mathbb{F}_2^3$:
    $$(000), (001), (010), (011), (100), (101), (110), (111).$$
  - $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n \Rightarrow \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
  - $\mathbb{F}_2^3$:
$$(000), (001), (010), (011), (100), (101), (110), (111).$$
  - $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n \Rightarrow \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
  - $\mathbb{F}_2^3$, $[3]$
$$\mathcal{C} = \{(000), (110), (011), (101)\} \subseteq \mathbb{F}_2^3$$

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
  - $\mathbb{F}_2^3$:
    $$(000), (001), (010), (011), (100), (101), (110), (111).$$
  - $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n \Rightarrow \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
  - $\mathbb{F}_2^3$, $[3]$
    $$\mathcal{C} = \{(000), (110), (011), (101)\} \subseteq \mathbb{F}_2^3$$
  - $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C} \Rightarrow \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}$.

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
  - $\mathbb{F}_2^3$:
    $$(000), (001), (010), (011), (100), (101), (110), (111).$$
  - $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n \Rightarrow \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
  - $\mathbb{F}_2^3$, $[3]$
    $$\mathcal{C} = \{(000), (110), (011), (101)\} \subseteq \mathbb{F}_2^3$$
  - $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C} \Rightarrow \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}$.
- n — длина $[n]$-кода $\mathcal{C}$.

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
  - $\mathbb{F}_2^3$:
    $$(000), (001), (010), (011), (100), (101), (110), (111).$$
  - $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n \Rightarrow \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
  - $\mathbb{F}_2^3$, $[3]$
    $$\mathcal{C} = \{(000), (110), (011), (101)\} \subseteq \mathbb{F}_2^3$$
  - $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C} \Rightarrow \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}$.
- n — длина $[n]$-кода $\mathcal{C}$.
- $\mathcal{C}$ — подпространство $\mathbb{F}_2^n \Rightarrow \dim \mathcal{C}$ — размерность кода $\mathcal{C}$.

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
  - $\mathbb{F}_2^3$:
$$(000), (001), (010), (011), (100), (101), (110), (111).$$
  - $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n \Rightarrow \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
  - $\mathbb{F}_2^3$, $[3]$
$$\mathcal{C} = \{(000), (110), (011), (101)\} \subseteq \mathbb{F}_2^3$$
  - $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C} \Rightarrow \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}$.
- n — длина $[n]$-кода $\mathcal{C}$.
- $\mathcal{C}$ — подпространство $\mathbb{F}_2^n \Rightarrow \dim \mathcal{C}$ — размерность кода $\mathcal{C}$.
- $[n, k]$-код — линейное подпространство размерности k пространства $\mathbb{F}_2^n$.

Линейный блоковый код

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов
- $\mathbb{F}_2^n$ — линейное пространство векторов длины n над полем $\mathbb{F}_2$.
  - $\mathbb{F}_2^3$:
    $$(000), (001), (010), (011), (100), (101), (110), (111).$$
  - $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n \Rightarrow \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in \mathbb{F}_2^n$.
- Линейный блоковый $[n]$-код $\mathcal{C}$ — произвольное линейное подпространство $\mathbb{F}_2^n$.
  - $\mathbb{F}_2^3$, $[3]$
    $$\mathcal{C} = \{(000), (110), (011), (101)\} \subseteq \mathbb{F}_2^3$$
  - $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C} \Rightarrow \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}$.
- n — длина $[n]$-кода $\mathcal{C}$.
- $\mathcal{C}$ — подпространство $\mathbb{F}_2^n \Rightarrow \dim \mathcal{C}$ — размерность кода $\mathcal{C}$.
- $[n, k]$-код — линейное подпространство размерности k пространства $\mathbb{F}_2^n$.
  - $\mathcal{C} = \{(000), (110), (011), (101)\} \subseteq \mathbb{F}_2^3$ — $[3, 2]$-код.

Линейный код как подпространство

Определение (Порождающая матрица)

Матрица $\mathbf{G}$, строками которой являются базисные векторы кода $\mathcal{C}$.
Если $\mathcal{C} - [n, k] -$ код, то его порождающая матрица $\mathbf{G}$ имеет размер $k \times n$.

Линейный код как подпространство

Определение (Порождающая матрица)

Матрица $\mathbf{G}$, строками которой являются базисные векторы кода $\mathcal{C}$.
Если $\mathcal{C}$ — $[n, k]$ — код, то его порождающая матрица $\mathbf{G}$ имеет размер $k \times n$.

Пример (Пример)

Для $[3, 2]$-кода $\mathcal{C}$

$$\{(000), (110), (011), (101)\}$$

порождающей матрицей будет матрица

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Порождающая матрица

Замечание

Любой $[n, k]$-код $\mathcal{C}$ совпадает с линейной оболочкой строк своей порождающей матрицы $\mathbf{G}$, т.е.

$$\mathcal{C} = \left\{ \mathbf{a} \cdot \mathbf{G} \,\middle|\, \mathbf{a} \in \mathbb{F}_2^k \right\}.$$

Пример

Матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

порождает $[8, 4]$-код из 16 кодовых слов (код $\mathcal{C}[RM](1, 3)$).

Задача поиска слова заданного веса

Определение

Задачей поиска кодового слова заданного веса $\mathsf{sWS}(\mathbf{H}, t)$ называется следующая задача.

- Вход:

Задача поиска слова заданного веса

Определение

Задачей поиска кодового слова заданного веса $\mathsf{sWS}(\mathbf{H}, t)$ называется следующая задача.

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица

Задача поиска слова заданного веса

Определение

Задачей поиска кодового слова заданного веса $\mathsf{sWS}(\mathbf{H}, t)$ называется следующая задача.

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $t \in \mathbb{N}$

Задача поиска слова заданного веса

Определение

Задачей поиска кодового слова заданного веса $\mathsf{sWS}(\mathbf{H}, t)$ называется следующая задача.

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $t \in \mathbb{N}$
- Найти: $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^n$, $\mathrm{wt}\,(\mathbf{x}) = t$ и $\mathbf{H} \cdot \mathbf{x}^\top = 0$.

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

- Вход:

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_2^r$

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_2^r$
  - $t \in \mathbb{N}$

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_2^r$
  - $t \in \mathbb{N}$
- Вопрос: существует ли вектор $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_2^n$, что $\mathrm{wt}\,\mathbf{e} = t$ и $\mathbf{H} \cdot \mathbf{e}^\top = \mathbf{s}^\top$.

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_2^r$
  - $t \in \mathbb{N}$
- Вопрос: существует ли вектор $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_2^n$, что $\mathrm{wt}\,\mathbf{e} = t$ и $\mathbf{H} \cdot \mathbf{e}^\top = \mathbf{s}^\top$.

Определение (О спектре весов)

Задача о спектре весов $\mathrm{WS}(\mathbf{H}, t)$:

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_2^r$
  - $t \in \mathbb{N}$
- Вопрос: существует ли вектор $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_2^n$, что $\mathrm{wt}\,\mathbf{e} = t$ и $\mathbf{H} \cdot \mathbf{e}^\top = \mathbf{s}^\top$.

Определение (О спектре весов)

Задача о спектре весов $\mathrm{WS}(\mathbf{H}, t)$:

- Вход:

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_2^r$
  - $t \in \mathbb{N}$
- Вопрос: существует ли вектор $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_2^n$, что $\mathrm{wt}\,\mathbf{e} = t$ и $\mathbf{H} \cdot \mathbf{e}^\top = \mathbf{s}^\top$.

Определение (О спектре весов)

Задача о спектре весов $\mathrm{WS}(\mathbf{H}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_2^r$
  - $t \in \mathbb{N}$
- Вопрос: существует ли вектор $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_2^n$, что $\mathrm{wt}\,\mathbf{e} = t$ и $\mathbf{H} \cdot \mathbf{e}^\top = \mathbf{s}^\top$.

Определение (О спектре весов)

Задача о спектре весов $\mathrm{WS}(\mathbf{H}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $t \in \mathbb{N}$

Задачи распознавания

Определение (Синдромное декодирование)

Задача синдромного декодирования $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_2^r$
  - $t \in \mathbb{N}$
- Вопрос: существует ли вектор $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_2^n$, что $\mathrm{wt}\,\mathbf{e} = t$ и $\mathbf{H} \cdot \mathbf{e}^\top = \mathbf{s}^\top$.

Определение (О спектре весов)

Задача о спектре весов $\mathrm{WS}(\mathbf{H}, t)$:

- Вход:
  - $\mathbf{H}$ — $(r \times n)$ — матрица
  - $t \in \mathbb{N}$
- Вопрос: существует ли такой вектор $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^n$, что $\mathrm{wt}\,\mathbf{x} = t$ и $\mathbf{H} \cdot \mathbf{x}^\top = 0$.

Насколько сложны задачи синдромного декодирования?

Лемма

Это лемма

Теорема (Теорема об NP-полноте)

Задача синдромного декодирования (распознавательная) $\mathrm{SD}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, t)$ является NP-полной.

- Первое
- Второе

Следствие

Криптосистема Мак-Элиса является стойкой и надежной.

Схема доказательства

Доказательство.

- Делай раз

Схема доказательства

Доказательство.

- Делай раз
- Делай два

Схема доказательства

Доказательство.

- Делай раз
- Делай два
- Делай три

Схема доказательства

Доказательство.

- Делай раз
- Делай два
- Делай три
- Доказательство завершено $\square$

Как лучше оформлять леммы, утверждения и следствия

Лучше использовать обычное окружение `block`.

Лемма

Пусть $\mathbb{F}$ — произвольное поле. Тогда для любых элементов $a, b \in \mathbb{F}$ справедливо равенство $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Утверждение

В поле $\mathbb{F}_{2^\ell}$ характеристики 2 для любых элементов $a \in \mathbb{F}_2^\ell$ и $b \in \mathbb{F}_{2^\ell}$ верно равенство $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.